

СЫНИ ОЙЛАУ
В- ВАРИАНТ
АНАЛИТИКАЛЫҚ
ОЙЛАУ

В – вариант

Оқу дайындығын анықтайтын тест
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
Сыни ойлау

1. Бағанды салыстырыңыз:

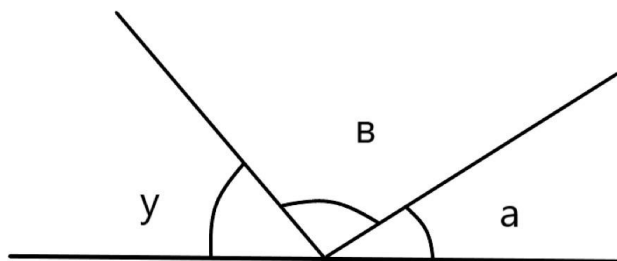
А шамасы	В шамасы
$\frac{\frac{3}{6} \times \frac{1}{9} \times \frac{6}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{5}{6}}$	$-0,5$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

2. Балалар үйі үшін 1 380 000 теңгеге пальтолар мен костюмдер сатып алынды. Олардың барлық саны 150. Пальто 8000 теңге, костюм 10000 теңге тұрады. Сатып алынған пальто және костюмнің саны.

- A) 40 пальто, 60 костюм
- B) 50 пальто, 65 костюм
- C) 80 пальто, 80 костюм
- D) 75 пальто, 75 костюм
- E) 60 пальто, 90 костюм

3. α , β , γ – бұрыштары берілген.



$\alpha=30$, $\beta=90$, $\gamma=60$ болса, онда суреттегі тікбұрыш.

- A) $\beta - \alpha$
- B) $\beta + \alpha$
- C) β
- D) γ
- E) α

4. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
$ 5 - 7 $	$ 7 - 5 $

А) Берілген мәлімет жеткіліксіз

В) А шамасы үлкен

С) Шамалар тең

Д) В шамасы үлкен

1) А шамасы: $\frac{\frac{3}{6} \times \frac{1}{9} \times \frac{6}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{5}{6}} = \frac{1}{7}$

① $\frac{3}{6} \times \frac{1}{9/3} \times \frac{6}{2} = \frac{1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}$

② $\frac{\frac{2}{1}}{3} + \frac{\frac{1}{5}}{6} = \frac{2+5}{6} = \frac{7}{6}$

③ $\frac{1}{6} : \frac{7}{6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{7} = \frac{1}{7}$

Маурабт ③

А шамасы $= \frac{1}{7} > В шамасы = -0,5$

② ⑤ 60 пайыз; 90 кестіме п-8000 к-10000

$60 \times 8000 + 90 \times 10000 = 480000 + 900000 =$

Сатап алынған п және к $= 1380000$ теңге

Маурабт ⑤

③ α, β, γ - бұрыштар берілген
Суреттегі тікбұрыш - β



Маурабт ③

④ А шамасы
 $|5 - 7| = |-2| = 2$

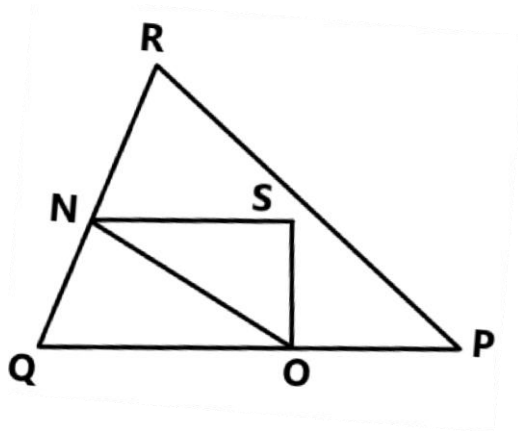
В шамасы
 $|7 - 5| = |2| = 2$

А = 2 В = 2

А = В

Маурабт ③

5. Төмендегі фигуралардың қайсысы сипаттамаға сәйкес: QRP – тікбұрышты үшбұрыш, PR – катеті – RQ катетіне қарағанда үлкен, M нүктесі – PQ гипотенузасының, N нүктесі – QR катет катетінде жатыр, S нүктесі – үшбұрыштың ішінде орналасқан. MN қабырғасы MS қабырғасынан үлкен.



D

- A) D
- B) A
- C) C
- D) E
- E) B

6.

$$\frac{2}{3} \leq \frac{x+2}{6} \leq \frac{5}{6},$$

- A) $6 \leq x < 3$
- B) $-6 \leq x < 0$
- C) $-2 \leq x < 5$
- D) $2 \leq x < 3$
- E) $5 \leq x < 0$

7. $1 - \frac{5x-2}{6} = \frac{x-5}{9}$, теңсіздігінің .

- A) 3
- B) 5
- C) -4
- D) 2
- E) 1

8. 30 % - ы 60 санының 90% - ын құрайтын сан.

- A) 54
- B) 18
- C) 16,2
- D) 162
- E) 180

⑤ Мәтіндегі диурашарға қайсысы сипаттамасы сәйкес.
Жауап ②

⑥ $\frac{2}{3} \leq \frac{x+2}{6} \leq \frac{5}{6}$

$$2 \cdot 2 \leq x + 2 \leq 5$$

$$4 \leq x + 2 \leq 5$$

$$4 - 2 \leq x \leq 5 - 2$$

$$2 \leq x \leq 3 \quad \text{Жауап ②}$$

⑦ $\frac{18}{1} - \frac{3}{5x-2} = \frac{2}{x-5}$

$$18 - 3/(5x-2) = 2/(x-5)$$

$$18 - 15x + 6 = 2x - 10$$

$$24 - 15x = 2x - 10$$

$$24 - 15x - 2x + 10 = 0$$

$$34 - 17x = 0$$

$$34 = 17x \rightarrow x = 2$$

Жауап ②

⑧ 30%-ы 60 санының 90%-ын құрайтын сан?

① $60 \text{ — } 100\%$
 $x \text{ — } 90\%$

$$x = \frac{60 \cdot 90\%}{100\%} = 54$$

② $54 \text{ — } 30\%$
 $x \text{ — } 100\%$

$$x = \frac{54 \cdot 100\%}{30\%} = 180$$

Жауап ②

9. Тік төртбұрыштың ені 10%-ға қысартылса және ұзындығы 20 %-ға ұзартылса, онда ауданының өзгертін пайызы.

- A) 8 % - ға азаяды
- B) 8 % - ға үлкейеді
- C) 32 % - ға азаяды
- D) 32 % - ға үлкейеді
- E) өзгермейді

10. $x = (\overline{4a4} + 105 - \overline{1a5})/4$, теңдеудегі x -тің мәні.

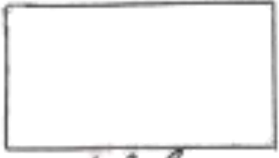
- A) 100
- B) $\overline{1a0}$
- C) $\overline{a10}$
- D) 101
- E) $\overline{1a1}$

11. Маралдың жасы Айжанның жасынан үш есе үлкен. Бес жылдан кейін Маралдың жасы Айжанның жасынан екі есе үлкен болса, қазіргі Айжанның жасы.

- A) 11
- B) 7
- C) 9
- D) 5
- E) 3

12. x – тің $234 > x > 223$ кесіндісіндегі ең үлкен бүтін мәні мен.
 y – тің $112 < y < 118$ кесіндісіндегі ең кіші бүтін мәнінің қосындысы.
 A) 100
 B) 235
 C) 244
 D) 245
 E) 346

⑨



$0,9 a$ $10\% - \text{қысқарту} = 0,9 a$
 $1,2 b$ $20\% - \text{ұзару} = 1,2 b$
 $S = 0,9 a \times 1,2 b = 1,08 b$
 $8\% - \text{да үлкенірек. Жауап (B)}$

⑩ $x = (\overline{4a4} + 105 - \overline{1a5}) / 4$ $a = 7$
 $x = (474 + 105 - 175) / 4$
 $x = 404 / 4 = 101$ Жауап (D)

⑪ $M = 3A$
 $M + 5 = 2(A + 5)$
 $3A + 5 = 2A + 10$ Айырма жасау = 5
 $3A + 5 - 2A - 10 = 0$ Жауап (D)
 $A = 5$

⑫ $x - 234 > x > 223$ – ең үлкен мәні
 $234 > 233 > 223$
 $x = 233$
 $y - 112 < y < 118$ – ең кіші мәні
 $112 < 113 < 118$
 $y = 113$
 $x + y = 233 + 113 = 346$ Жауап (E)

13. Радиусы 2 см шеңберге іштей сызылған квадраттың ауданы.

- A) 7 cm^2
- B) 8 cm^2
- C) 4 cm^2
- D) 2 cm^2
- E) 6 cm^2

14. Бағанды салыстырыңыз:

A шамасы	B шамасы
3^{33}	33^3

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) A шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) B шамасы үлкен

15.

P шеңбер теңдеуі $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 1 = 0$

Q шеңбер теңдеуі $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 16$

R шеңбер центрі P шеңбер центрімен бірдей, радиусы Q шеңбердікімен бірдей болса, R шеңбердің теңдеуі.

- A) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$
- B) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$
- C) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$
- D) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$
- E) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$

$$\textcircled{13} \quad R = 2a$$

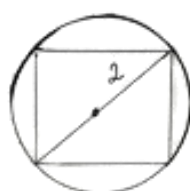
$$D = 2R = 4a$$

$$D = a\sqrt{2}$$

$$4 = a\sqrt{2}$$

$$a = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}}$$

$$a = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$



$$S = a^2 = (2\sqrt{2})^2$$

$$S = 4 \cdot 2 = 8 \text{ см}^2$$

Маян (B)

$$\textcircled{14} \quad A \text{ машина} = 3^{33} = 5559060\dots$$

$$B \text{ машина} = 33^3 = 35937$$

$A \text{ машина} > B \text{ машина}$ Маян (B)

$$\textcircled{15} \quad x^2 + y^2 - 4x + 6y - 1 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 \quad R = 16$$

$$\underline{(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16} \quad \text{Маян (C)}$$

В – вариант

Аналитикалық ойлау

16. Көп нүктенің орнына сәйкес сөзді жазыңыз.

Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рақаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын_____көріп күл.

- A) ғибрат
- B) әдет
- C) таңырқап
- D) талас
- E) арман

17. Сөйлемді мағынасына сай толықтырыңыз.

Ит кенесі мен тайга кенесі табиғатта әртүрлі жануарлардың денесіне орнығып, бір жануардан екінші жануарға сорған қаны арқылы энцефалит қоздырғышын таратады, бірақ бұдан жануар_____.

- A) азаймайды
- B) өспейді
- C) ауырмайды
- D) жетілмейді
- E) бейімделмейді

18. Көп нүктенің орнына сәйкес сөзді жазыңыз.

Ғылымды үйренгенде_____мақсатпен білмек үшін үйренбек керек.

- A) барлық
- B) таза
- C) ақиқат
- D) адал
- E) негізгі

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Осыдан 400 жылдай бұрын табиғатты зерттеуші ұлы ғалым Галилео Галилей математиканың барлық ғылымдардың ортақ тілі екендігін ерекше атап көрсеткен, сөйтіп «Философия ұланғайыр кітапта – ұлы Табиғатта жазылған дүние, оның беттері әрқашан және әркімге де ашық. Бірақ оны, оның тілін және жазылған таңба-символдарын меңгерген адам ғана түсіне алады. Бұл ұлы кітап математика тілінде жазылған, ал оның таңбалары – математикалық формулалар» - деген болатын. Оның ғасырлар асып бізге жеткен бұл көрегендігін кейінде басқа көптеген ғалымдар растады. Математика әлдеқашан дүние танудың сапалық жақтарын зерттейтін физика, химия, биология, астрономия сияқты ғылымдардың күнделікті қолданатын зерттеу құралына айналғаны қазіргі кезде еш дау тудырмас ақиқатқа айналып отыр.

19. «Көрегендік» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) көргіштік
- B) тапқырлық
- C) танымал
- D) ақылдылау
- E) болжағыштық

20. Берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз

- A) Математика – ғылымның ортақ тілі
- B) Дүниені тану құралы
- C) Зерттеу құралдары
- D) Философия ғылымы
- E) Табиғат құбылыстары туралы

21. Берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз

- A) Математикалық модельдеуді жүзеге асыру формаларын сипаттау
- B) Ұлы ғалым Галилео Галилейдің дана ойларын жеткізу
- C) Математикалық формулалардың пайда болуы
- D) Математиканың дүниені тану құралы екенін көрсету
- E) Математиканың символдар жүйесі екендігін сипаттау

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Ортақ бір нүктені айналатын шексіз жұлдыздардың алапат үлкен жүйесі ғарыш әлемі немесе галактика деп аталады. Аспандағы жай көзбен көрінетін 6000 жұлдыз біздің галактика деп аталатын бір ғана бөлікке енеді. Ал галактикада көзге көрінбейтін 200 миллиардтай жұлдыз бар деген болжам жасалады. Оған аспан күмбезін белдеулеп жатқан, шашырап төгілген сүтке ұқсас, ақшыл жолақ та кіреді. Бұл жолақты қазақтар «Құс жолы» деп атайды.

Ғалымдар галактикалардың жасы 12-15 миллиардқа жуық жыл аралығын құрайды деп санайды. Орталыққа жақын орналасқан жұлдыздар кәрі, ал шеткері орналасқан жұлдыздар жас жұлдыздар болып саналады.

22. Берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз

- A) Аспан әлемі туралы сипаттау
- B) Аспан әлемі туралы ақпарат беру
- C) Жас жұлдыздарды санау
- D) Күнді зерттеу
- E) Аспан әлемін салыстыру

23. Мәтінге сәй келетін тақырыпты таңдаңыз

- A) Астрономия
- B) Ғаламшар
- C) Галактика
- D) Жұлдыздар
- E) Аспан әлемі

24. «шексіз» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) саны кем
- B) саны толық емес
- C) саны артық
- D) саны беймәлім
- E) саны анық емес

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Жүйе - кең мағынада бір-бірімен байланысып, белгілі тәртіппен орналасқан қандай да бір теорияның жиынтығы. Жүйелерді тірі және тірі емес (өлі) деп бөледі. Тірі емес жүйелерге математикада пайдаланылатын аксиомалар және анықтамалар, сандық жүйелер, ақпараттық жүйелер жатады. Ал тірі жүйелер биологиялық категориялар болып табылады. Тірі жүйелердің тірі емес жүйелерге қарағанда біршама ерекшеліктері болады. Маңызды ерекшелігінің бірі, тірі жүйелерде энергия, зат алмасу және ақпарат алмасу процестері жүрмесе тіршілігі тоқталады. Олар сыртқы ортамен қарым - қатынаста болады, сондықтан ашық жүйе болып саналады. Тірі жүйелерге өзін-өзі өндіру, реттеу және қайта қалпына келу процестері тән.

25. Мәтінге сәйкес ақпаратты табыңыз

- A) Тірі және өлі жүйелердің ерекшелігі туралы
- B) Математикалық аксиомалар туралы
- C) Сыртқы ортамен қатынас жайлы
- D) Ақпарат алмасу процестері жайлы
- E) Тірі жүйенің түрлері туралы

26. Мәтіндегі мәліметтің ақпарат көзін анықтаңыз

- A) Мәтін көркем шығармадан үзінді
- B) Мәтін оқу құралынан үзінді
- C) Мәтін түсіндірме сөздіктен үзінді
- D) Екі тілді аударма сөздіктен үзінді
- E) Мәтін синонимдер сөздігінен үзінді

27. Фактіге сәйкес келетін жауап

- A) Сандық жүйе қатынасы
- B) Тірі жүйедегі үдерістер
- C) Жүйе түрлері
- D) Биологиялық категориялар
- E) Өзін-өзі өндіруші процесс

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Хромосомалар - ядроның ең маңызды органоиды. Оның құрамында ДНҚ мен негізгі ақуыз - гистон болады; гистонда көп мөлшерлі лизин мен аргинин болады. Гистонның бұл екі заттық комплексі хромосоманың шамасы 90%-тің құрады. Хромосоманың құрамына және де РНҚ, қышқыл ақуыздар, липидтер, минералды заттар және ДНҚ-ның репродукциясында (екі еселенуіне) қажетті ДНҚ - полимераза ферменті кіреді. Хромосомалардың ұзындығы ядроның диаметрінен ондаған және жүздеген есе артық болуы ықтимал. Интерфазада хромосомалар тек қана электрондық микроскоп арқылы және ұзын жіңішке жіпшелер - хроматин (хромосомалардың спиральсыздану күйі) болып саналады. Бұл кезеңде хромосомалардың екі еселену (редупликация) процесі жүреді; интерфазаның соңында хромосоманың әрқайсысы екі хроматидтерден тұрады.

28. Мәтіндегі мәліметтің ақпарат көзін анықтаңыз

- A) Мәтін драмалық шығармадан проза жанрынан үзінді
- B) Мәтін антонимдер сөздігінен үзінді
- C) Мәтін көркем шығармадан үзінді
- D) Екі тілді аударма сөздіктен үзінді
- E) Мәтін оқу құралынан үзінді

29. Фактіге сәйкес келетін жауап

- A) Лизин мен аргинин
- B) Ядро
- C) Екі заттық комплекс
- D) Хромосома
- E) Хроматин

30. Мәтінге сәйкес ақпаратты табыңыз

- A) Хромосомалардың екі еселенуі туралы
- B) Минералды заттардың маңыздылығы туралы
- C) Хромосоманың құрылымы жөнінде
- D) Екі хроматидтің бөлінуі жайлы
- E) Полимераза ферментінің пайда болу жолдарын зерттеу туралы

11 - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – СЫНИ ОЙЛАУ

1	B
2	E
3	C
4	C
5	D
6	D
7	D
8	E
9	B
10	D
11	D
12	E
13	B
14	B
15	C

11 - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – АНАЛИТИКАЛЫҚ ОЙЛАУ

16	A
17	C
18	C
19	E
20	A
21	D
22	B
23	C
24	D
25	A
26	C
27	E
28	E
29	D
30	C

